SMK NEGERI 3 MAKASSAR
TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO)

MODUL AJAR

SISTEM ELEKTRIKAL KENDARAAN RINGAN

Perawatan Baterai



Jenjang Sekolah	:	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian	:	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Fase / Kelas	:	F / XI (Sebelas)
Semester	:	Ganjil
Alokasi Waktu	:	24 Jam Pelajaran (4 Pertemuan x 6 JP @ 45 menit)
Nama Penyusun	:	Wahyudin
Institusi	:	SMK Negeri 3 Makassar
Tahun Pelajaran	:	2026/2027

Mewujudkan Pembelajaran Berkualitas untuk Lulusan yang Kompeten dan Berkarakter

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Judul Elemen	Sistem Elektrikal Kendaraan Ringan – Perawatan Baterai
Capaian Pembelajaran (CP)	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan prosedur pemeliharaan (perawatan) baterai kendaraan ringan meliputi pemeriksaan kondisi fisik, pengukuran tegangan (voltage), pengukuran berat jenis elektrolit (specific gravity), pemeriksaan ketinggian elektrolit, pembersihan dan pengencangan terminal, pengujian beban (load test), serta pengujian sistem pengisian (charging system), sesuai Standard Operating Procedure (SOP) industri, prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH), dengan menggunakan alat ukur (multimeter, hydrometer, battery tester) secara akurat, teliti, mandiri, dan bertanggung jawab sehingga siap bekerja sebagai teknisi kendaraan ringan yang kompeten di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Jenjang Sekolah	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Fase / Kelas	F / XI (Sebelas)
Semester	Ganjil
Alokasi Waktu	24 Jam Pelajaran (JP) (4 pertemuan x 6 JP, 1 JP = 45 menit)
Nama Penyusun	Wahyudin
Institusi	SMK Negeri 3 Makassar
Tahun Pelajaran	2026/2027

B. KOMPETENSI AWAL

Sebelum mengikuti pembelajaran pada elemen ini, peserta didik diharapkan telah memiliki prasyarat pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar kelistrikan otomotif, meliputi besaran arus (Ampere), tegangan (Volt), dan tahanan (Ohm) beserta hubungan ketiganya (Hukum Ohm) pada rangkaian kelistrikan kendaraan.
2. Mampu mengoperasikan dan membaca alat ukur kelistrikan dasar, yaitu multimeter (avometer) baik analog maupun digital, untuk mengukur tegangan DC, arus, dan tahanan.
3. Memahami prinsip dasar reaksi elektrokimia sederhana pada baterai (aki) sebagai sumber energi listrik kendaraan.
4. Memahami dan menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bengkel otomotif, termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan tahan asam, kacamata pelindung (safety goggles), dan wearpack.
5. Mampu mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem kelistrikan kendaraan ringan seperti baterai, alternator, dan kabel-kabel kelistrikan (wiring harness) secara visual.

C. DIMENSI PROFIL LULUSAN (DPL) / PROFIL PELAJAR PANCASILA

Berikut adalah dimensi profil lulusan yang dikembangkan dan menjadi fokus penguatan pada pembelajaran elemen Perawatan Baterai:

No	Dimensi Profil Lulusan	Centang
1	Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	☑
2	Kewargaan	☑
3	Penalaran Kritis	☑
4	Kreativitas	☑
5	Kolaboratif	☑
6	Kemandirian	☑
7	Kesehatan	☑
8	Komunikasi	☑

D. SARANA DAN PRASARANA

Kategori	Rincian
Media Pembelajaran	Slide presentasi (PowerPoint), video pembelajaran prosedur perawatan baterai, papan tulis/whiteboard, jobsheet cetak, poster SOP K3 bengkel.
Platform Digital	Google Classroom (distribusi materi & LKPD), Google Drive (unggah laporan/portofolio), Google Form (asesmen diagnostik & sumatif daring), YouTube (video referensi prosedur).
Alat Praktik	Multimeter digital, hydrometer (alat ukur berat jenis elektrolit), battery tester/analyzer, terminal cleaner/wire brush, kunci pas ring set, obeng, corong kecil, gelas ukur, sarung tangan tahan asam, kacamata pelindung (safety goggles), lap majun.
Bahan Praktik	Unit baterai (aki) basah/konvensional dalam berbagai kondisi (baik, lemah, soak), air suling (aquades) dan elektrolit baterai (accu zuur), baking soda (natrium bikarbonat) untuk menetralkan korosi terminal, vaselin/gemuk (grease) anti karat, amplas halus.
Koneksi Internet	Jaringan Wi-Fi sekolah/bengkel untuk akses platform digital, referensi video, dan pengunggahan laporan praktikum secara daring.

E. TARGET PESERTA DIDIK

Kategori	Strategi Pembelajaran
Reguler/Tipikal	Mengikuti alur pembelajaran PBL secara normal sesuai sintaks, dengan bimbingan guru secara klasikal dan kelompok.

Kategori	Strategi Pembelajaran
Peserta Didik dengan Hambatan Belajar	Diberikan pendampingan individual secara intensif oleh guru, penyederhanaan instruksi kerja pada jobsheet, serta dukungan tambahan berupa video visual/animasi prosedur perawatan baterai yang dapat diputar ulang secara mandiri.
Peserta Didik dengan Pencapaian Tinggi	Diberikan pengayaan berupa studi kasus tingkat lanjut (advanced case study), misalnya troubleshooting sistem pengisian terintegrasi, serta didorong berperan sebagai tutor sebaya (peer tutor) bagi teman sekelompok.

F. MODEL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Komponen	Keterangan
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL) dipadukan dengan Project Based Learning (PjBL) pada pertemuan akhir (portofolio/studi kasus menyeluruh).
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dengan tiga prinsip: Mindful (kesadaran penuh/berpikir kritis), Meaningful (bermakna dan kontekstual dengan dunia industri), dan Joyful (menyenangkan, kolaboratif, dan reflektif).
Moda Pembelajaran	Luring (Tatap Muka) di ruang kelas dan bengkel praktik.
Metode Pembelajaran	Diskusi kelompok, demonstrasi guru, simulasi kasus, praktikum langsung di unit kerja, dan presentasi hasil analisis.

Sintaks Problem Based Learning (PBL)

Tahap	Sintaks
1	Orientasi peserta didik pada masalah
2	Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar
3	Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
4	Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
5	Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kaidah ABCD (Audience, Behavior, Condition, Degree) serta diintegrasikan dengan prinsip Deep Learning (Mindful, Meaningful, Joyful) sebagai berikut:

No	Rumusan Tujuan Pembelajaran (ABCD)	Prinsip Deep Learning
1	Melalui kegiatan diskusi dan pengamatan studi kasus (Condition), peserta didik (Audience) mampu menjelaskan fungsi, jenis, dan konstruksi baterai kendaraan ringan (Behavior) dengan tingkat ketepatan minimal 80% (Degree).	Mindful

No	Rumusan Tujuan Pembelajaran (ABCD)	Prinsip Deep Learning
2	Melalui demonstrasi guru dan praktik langsung di bengkel (Condition), peserta didik (Audience) mampu melakukan pengukuran tegangan baterai menggunakan multimeter sesuai SOP (Behavior) secara akurat tanpa kesalahan prosedur (Degree).	Meaningful
3	Melalui praktikum kelompok menggunakan hydrometer (Condition), peserta didik (Audience) mampu mengukur dan menginterpretasikan berat jenis elektrolit baterai pada setiap sel (Behavior) sesuai standar spesifikasi pabrikan (Degree).	Meaningful
4	Melalui kerja kelompok kolaboratif (Condition), peserta didik (Audience) mampu melaksanakan prosedur perawatan berkala baterai (pembersihan terminal, pengecekan ketinggian elektrolit, pengencangan baut) serta uji beban dan uji tegangan sistem pengisian (Behavior) secara tertib sesuai budaya kerja 5S dan K3 (Degree).	Joyful
5	Melalui kegiatan presentasi dan diskusi kelas (Condition), peserta didik (Audience) mampu mempresentasikan hasil analisis kondisi baterai serta rekomendasi tindak lanjut perbaikan (Behavior) secara sistematis dan komunikatif (Degree).	Joyful
6	Melalui refleksi dan evaluasi hasil praktik (Condition), peserta didik (Audience) mampu menganalisis dan menyimpulkan kelayakan baterai berdasarkan data hasil pengukuran (Behavior) secara kritis dan objektif (Degree).	Mindful

H. PEMAHAMAN BERMAKNA

Baterai (aki) merupakan komponen vital dalam sistem kelistrikan kendaraan ringan yang berfungsi sebagai penyedia dan penyimpan energi listrik untuk starting, lighting, dan ignition (SLI). Kegagalan dalam merawat baterai secara berkala dapat mengakibatkan kendaraan mogok, kerusakan komponen kelistrikan lain akibat tegangan yang tidak stabil, hingga risiko keselamatan kerja seperti ledakan gas hidrogen atau tumpahan elektrolit yang bersifat korosif. Oleh karena itu, kompetensi perawatan baterai merupakan kompetensi inti (core competency) yang wajib dikuasai oleh seorang teknisi kendaraan ringan di dunia industri, karena baterai bekerja secara sistemik bersama alternator (sistem pengisian) dan seluruh rangkaian kelistrikan kendaraan. Teknisi yang kompeten dalam perawatan baterai akan mampu melakukan deteksi dini kerusakan (preventive maintenance), sehingga menekan biaya perbaikan dan meningkatkan keandalan (reliability) kendaraan bagi pelanggan.

I. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa sebuah mobil yang telah lama tidak digunakan (parkir lebih dari dua minggu) sering kali sulit dinyalakan (starter terasa berat) pada saat akan dikendarai kembali?
2. Apa yang akan terjadi pada baterai kendaraan apabila terminal positif dan negatifnya dibiarkan kotor dan berkarat dalam waktu yang lama?
3. Bagaimana seorang teknisi dapat memastikan bahwa sebuah baterai yang terlihat baik secara fisik ternyata sudah tidak layak pakai (soak) tanpa harus menunggu kendaraan benar-benar mogok?
4. Mengapa terdapat larangan merokok atau menyalakan api terbuka di dekat area pengisian (charging) baterai di bengkel?

J. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 4 (empat) kali pertemuan, masing-masing 6 Jam Pelajaran (270 menit), dengan rincian sebagai berikut.

PERTEMUAN 1 (6 JP / 270 Menit) — Konsep Dasar, Fungsi, dan Konstruksi Baterai serta Pengukuran Tegangan

a. Kegiatan Pendahuluan (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengkondisian area bengkel dengan menerapkan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin) sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, dilanjutkan doa bersama sesuai keyakinan masing-masing peserta didik, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Guru mengajak peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing selama beberapa menit atau literasi teknis berupa artikel singkat terkait otomotif).
4. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan video atau menyampaikan kasus kontekstual terkait mobil yang sulit distarter setelah lama tidak digunakan untuk mengaitkan pengalaman peserta didik dengan materi yang akan dipelajari.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian yang akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) meliputi wearpack, sepatu safety (safety shoes), sarung tangan, dan kacamata pelindung sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 Menit)

Sintaks PBL (Prinsip Deep Learning)	Uraian Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Mindful)	Guru menyajikan studi kasus kontekstual: sebuah kendaraan tidak dapat distarter meskipun lampu indikator masih menyala redup. Peserta didik diminta mengidentifikasi kemungkinan penyebab yang berkaitan dengan kondisi baterai.
Mengorganisasikan Peserta Didik (Joyful)	Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil (4-5 orang), menentukan peran anggota (ketua, juru ukur, pencatat data, presenter), serta mendistribusikan LKPD 1 dan Jobsheet Pengukuran Tegangan Baterai.
Membimbing Penyelidikan (Meaningful)	Guru mendemonstrasikan cara mengidentifikasi jenis dan konstruksi baterai (baterai basah, MF/Maintenance Free, hybrid) serta cara mengukur tegangan baterai (Open Circuit Voltage) menggunakan multimeter digital sesuai SOP. Setiap kelompok melakukan pengukuran langsung pada unit baterai yang disediakan.
Mengembangkan & Menyajikan Hasil Karya (Joyful)	Setiap kelompok menyusun bagan/infografis sederhana yang memuat hasil pengukuran tegangan dan interpretasi kondisi baterai (penuh, sedang, lemah), kemudian mempresentasikannya secara bergantian di depan kelas.

Sintaks PBL (Prinsip Deep Learning)	Uraian Kegiatan
Menganalisis & Mengevaluasi (Mindful)	Guru memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi, meluruskan miskonsepsi yang muncul, dan membimbing peserta didik mengunggah laporan sementara ke Google Drive kelas.

c. Kegiatan Penutup (30 Menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau tanya jawab lisan.
2. Peserta didik membersihkan dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya kerja 5S, didampingi pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan pengumuman terkait materi dan persiapan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

PERTEMUAN 2 (6 JP / 270 Menit) — Pengukuran Berat Jenis Elektrolit dan Pemeriksaan Ketinggian Elektrolit

a. Kegiatan Pendahuluan (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengkondisian area bengkel dengan menerapkan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin) sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, dilanjutkan doa bersama sesuai keyakinan masing-masing peserta didik, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Guru mengajak peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing selama beberapa menit atau literasi teknis berupa artikel singkat terkait otomotif).
4. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan video atau menyampaikan kasus kontekstual terkait baterai yang cepat soak/tekor meskipun tegangan terukur normal untuk mengaitkan pengalaman peserta didik dengan materi yang akan dipelajari.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian yang akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) meliputi wearpack, sepatu safety (safety shoes), sarung tangan, dan kacamata pelindung sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 Menit)

Sintaks PBL (Prinsip Deep Learning)	Uraian Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Mindful)	Guru menyajikan kasus: hasil pengukuran tegangan baterai menunjukkan angka normal, namun kendaraan tetap sulit distarter pada cuaca dingin. Peserta didik diarahkan untuk menduga adanya masalah pada kualitas elektrolit.
Mengorganisasikan Peserta Didik (Joyful)	Guru mengorganisasikan kembali kelompok kerja, membagikan hydrometer, APD tambahan (sarung tangan tahan asam dan kacamata pelindung), serta LKPD 2 dan Jobsheet Pengukuran Berat Jenis Elektrolit.

Sintaks PBL (Prinsip Deep Learning)	Uraian Kegiatan
Membimbing Penyelidikan (Meaningful)	Guru mendemonstrasikan prosedur keselamatan kerja dalam menangani elektrolit asam sulfat, cara membuka tutup ventilasi (vent plug), memeriksa ketinggian elektrolit terhadap garis upper-lower level, serta cara mengukur berat jenis elektrolit tiap sel menggunakan hydrometer dan membandingkannya dengan standar pabrikan (1,260–1,280 pada suhu 20°C).
Mengembangkan & Menyajikan Hasil Karya (Joyful)	Kelompok menyusun tabel data hasil pengukuran berat jenis tiap sel dan grafik perbandingan sel, kemudian mempresentasikan analisis kondisi baterai berdasarkan variasi berat jenis antar sel.
Menganalisis & Mengevaluasi (Mindful)	Guru memfasilitasi diskusi kelas mengenai penyebab perbedaan berat jenis antar sel (indikasi sel lemah/short), meluruskan konsep yang keliru, dan membimbing pengunggahan laporan ke Google Drive.

c. Kegiatan Penutup (30 Menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau tanya jawab lisan.
2. Peserta didik membersihkan dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya kerja 5S, didampingi pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan pengumuman terkait materi dan persiapan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

PERTEMUAN 3 (6 JP / 270 Menit) — Perawatan Berkala Baterai, Uji Beban (Load Test), dan Sistem Pengisian

a. Kegiatan Pendahuluan (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengkondisian area bengkel dengan menerapkan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin) sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, dilanjutkan doa bersama sesuai keyakinan masing-masing peserta didik, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Guru mengajak peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing selama beberapa menit atau literasi teknis berupa artikel singkat terkait otomotif).
4. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan video atau menyampaikan kasus kontekstual terkait terminal baterai yang berkarat menyebabkan kendaraan sering mogok untuk mengaitkan pengalaman peserta didik dengan materi yang akan dipelajari.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian yang akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) meliputi wearpack, sepatu safety (safety shoes), sarung tangan, dan kacamata pelindung sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 Menit)

Sintaks PBL (Prinsip Deep Learning)	Uraian Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Mindful)	Guru menyajikan kasus kontekstual: terminal baterai sebuah kendaraan ditemukan berkarat (terdapat kristal putih/hijau) sehingga menyebabkan starter lemah meski baterai dalam kondisi baik. Peserta didik diminta menganalisis dampak korosi terminal terhadap kinerja kelistrikan.
Mengorganisasikan Peserta Didik (Joyful)	Guru membentuk kelompok kerja rotasi (setiap kelompok bergiliran pada tiga pos kerja: pembersihan terminal, uji beban, dan uji sistem pengisian), serta membagikan LKPD 3 dan Jobsheet Perawatan Berkala.
Membimbing Penyelidikan (Meaningful)	Guru mendemonstrasikan prosedur pelepasan terminal (mendahulukan terminal negatif), pembersihan korosi menggunakan larutan baking soda dan sikat kawat, pemasangan kembali terminal (terminal negatif dipasang paling akhir) dengan momen pengencangan yang tepat, pelaksanaan uji beban (load test) menggunakan battery tester, serta pengujian tegangan pengisian alternator pada putaran idle dan RPM tinggi (standar 13,5–14,8 Volt).
Mengembangkan & Menyajikan Hasil Karya (Joyful)	Setiap kelompok menyusun laporan hasil kerja pada ketiga pos dalam bentuk tabel rekapitulasi kondisi baterai dan sistem pengisian, kemudian mempresentasikan rekomendasi tindak lanjut (baterai layak pakai, perlu pengisian ulang/charging, atau harus diganti).
Menganalisis & Mengevaluasi (Mindful)	Guru mengevaluasi ketepatan prosedur kerja tiap kelompok, meluruskan kesalahan prosedur (miskonsepsi K3 dan SOP), serta membimbing pengunggahan laporan akhir pertemuan ke Google Drive.

c. Kegiatan Penutup (30 Menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau tanya jawab lisan.
2. Peserta didik membersihkan dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya kerja 5S, didampingi pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan pengumuman terkait materi dan persiapan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

PERTEMUAN 4 (6 JP / 270 Menit) — Studi Kasus Menyeluruh, Portofolio, dan Asesmen Sumatif

Catatan: Pertemuan keempat dikhususkan untuk pemantapan melalui studi kasus menyeluruh (komprehensif), penyusunan portofolio karya, dan pelaksanaan asesmen sumatif.

a. Kegiatan Pendahuluan (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengkondisian area bengkel dengan menerapkan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin) sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, dilanjutkan doa bersama sesuai keyakinan masing-masing peserta didik, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.

3. Guru mengajak peserta didik melaksanakan literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing selama beberapa menit atau literasi teknis berupa artikel singkat terkait otomotif).
4. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan video atau menyampaikan kasus kontekstual terkait rekapitulasi seluruh kompetensi perawatan baterai yang telah dipelajari untuk mengaitkan pengalaman peserta didik dengan materi yang akan dipelajari.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian yang akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) meliputi wearpack, sepatu safety (safety shoes), sarung tangan, dan kacamata pelindung sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 Menit)

Sintaks PBL (Prinsip Deep Learning)	Uraian Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Mindful)	Guru menyajikan studi kasus menyeluruh berupa unit kendaraan dengan gejala kombinasi (starter lemah, lampu indikator charging menyala saat mesin hidup) yang menuntut peserta didik melakukan diagnosis menyeluruh dari pemeriksaan fisik hingga sistem pengisian.
Mengorganisasikan Peserta Didik (Joyful)	Peserta didik bekerja dalam kelompok akhir untuk menyusun rencana kerja (langkah diagnosis) secara mandiri berdasarkan seluruh kompetensi yang telah dipelajari pada pertemuan 1–3, dipandu Jobsheet Praktikum komprehensif (Lampiran 4).
Membimbing Penyelidikan (Meaningful)	Peserta didik secara mandiri melaksanakan seluruh rangkaian pemeriksaan (tegangan, berat jenis elektrolit, kondisi terminal, uji beban, dan uji sistem pengisian) sebagai bagian dari asesmen praktik (unjuk kerja), dengan guru berperan sebagai penilai/observer.
Mengembangkan & Menyajikan Hasil Karya (Joyful)	Setiap peserta didik/kelompok menyusun portofolio akhir berisi seluruh data hasil praktikum, kesimpulan kondisi baterai, dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan, kemudian mempresentasikan hasil diagnosisnya secara individu/kelompok.
Menganalisis & Mengevaluasi (Mindful)	Guru melaksanakan asesmen sumatif melalui tes tertulis (pengetahuan) dan penilaian unjuk kerja (keterampilan), memberikan umpan balik akhir, serta membimbing pengunggahan portofolio akhir ke Google Drive.

c. Kegiatan Penutup (30 Menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) atau tanya jawab lisan.
2. Peserta didik membersihkan dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya kerja 5S, didampingi pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan pengumuman terkait materi dan persiapan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.
5. Guru mengumumkan hasil rekapitulasi nilai sumatif serta rencana program pengayaan/remedial pada pertemuan berikutnya.

K. ASESMEN / PENILAIAN

Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen
Diagnostik	Non-kognitif (angket minat/kondisi awal) dan kognitif (tes lisan/tertulis singkat)	Lembar angket asesmen non-kognitif dan soal pretest asesmen kognitif awal (Lampiran 1)
Formatif	Observasi selama proses pembelajaran, penilaian LKPD, penilaian presentasi kelompok, penilaian praktik sesuai SOP, jurnal refleksi peserta didik	Rubrik observasi keaktifan, rubrik LKPD, rubrik presentasi, rubrik praktik SOP, lembar jurnal refleksi (Lampiran 2)
Sumatif	Tes tertulis (pengetahuan), unjuk kerja/praktik (keterampilan), penilaian portofolio (sikap)	Soal tes tertulis pilihan ganda/esai, lembar penilaian unjuk kerja (jobsheet), rubrik portofolio dengan bobot penilaian (Lampiran 3)

L. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Program	Kriteria	Bentuk Kegiatan
Pengayaan	Peserta didik dengan nilai ≥ 80	Diberikan studi kasus tingkat lanjut (advanced case study) mengenai troubleshooting sistem pengisian terintegrasi dan/atau ditugaskan sebagai tutor sebaya (peer tutor) untuk membimbing teman yang mengikuti program remedial.
Remedial	Peserta didik dengan nilai < 70	Diberikan bimbingan intensif secara individual oleh guru, penyederhanaan modul (simplifikasi materi dan instruksi kerja), serta kesempatan mengulang unjuk kerja/tes pada kompetensi yang belum tuntas.

Mengetahui,

Guru Pamong	Mahasiswa/Penyusun
Imran Madjid, S.Pd., M.Si., M.Pd NIP. ……	Roesmang, S.Pd NIM. ……

LAMPIRAN 1: ASESMEN DIAGNOSTIK

1.1 Asesmen Non-Kognitif

No	Pertanyaan	Tujuan Penggalian Informasi
1	Apakah di rumahmu terdapat kendaraan bermotor (motor/mobil) yang menggunakan baterai/aki?	Menggali pengalaman dan kedekatan peserta didik dengan objek pembelajaran
2	Pernahkah kamu membantu memeriksa atau mengganti aki kendaraan di rumah/bengkel?	Menggali pengalaman awal terkait keterampilan praktik
3	Bagaimana perasaanmu ketika akan mengikuti praktik yang berhubungan dengan bahan kimia (elektrolit) baterai?	Menggali kondisi psikologis dan kesiapan belajar
4	Apa harapanmu setelah mempelajari materi perawatan baterai ini?	Menggali motivasi dan minat belajar

1.2 Asesmen Kognitif Awal

No	Pertanyaan	Skor	Tindak Lanjut
1	Apa fungsi utama baterai pada kendaraan?	0-100	Skor < 60: pemberian materi pengantar tambahan sebelum masuk ke praktik
2	Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukur tegangan baterai!	0-100	Skor 60-79: pendampingan singkat secara klasikal
3	Apa yang dimaksud dengan berat jenis elektrolit?	0-100	Skor ≥ 80: peserta didik dapat langsung mengikuti pembelajaran inti

LAMPIRAN 2: ASESMEN FORMATIF

2.1 Rubrik Observasi Keaktifan

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Partisipasi Diskusi	Aktif berpendapat dan menghargai pendapat teman	Aktif berpendapat	Sesekali berpendapat	Pasif/tidak berpendapat
Kerja Sama Kelompok	Berkontribusi penuh dan membantu teman	Berkontribusi penuh	Berkontribusi sebagian	Tidak berkontribusi

2.2 Rubrik Penilaian LKPD

Komponen	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal
Kelengkapan Data	Seluruh data hasil pengukuran diisi dengan lengkap	30
Ketepatan Analisis	Analisis hasil pengukuran sesuai standar pabrikan	40
Kerapian dan Sistematika	Laporan disusun rapi dan sistematis	30

2.3 Rubrik Penilaian Presentasi

Aspek	Deskriptor	Skor Maksimal
Penguasaan Materi	Mampu menjelaskan hasil kerja dengan jelas dan benar	40
Komunikasi	Menyampaikan presentasi dengan bahasa yang komunikatif	30
Kemampuan Menjawab	Mampu menjawab pertanyaan dari kelompok lain dengan tepat	30

2.4 Rubrik Penilaian Praktik Sesuai SOP

Aspek	Deskriptor	Skor Maksimal
Penerapan K3	Menggunakan APD lengkap dan bekerja sesuai prosedur keselamatan	25
Ketepatan Prosedur	Melaksanakan langkah kerja sesuai SOP/jobsheet	35
Ketepatan Hasil Pengukuran	Hasil pengukuran sesuai/mendekati standar pabrikan	25
Efisiensi Waktu Kerja	Menyelesaikan pekerjaan sesuai alokasi waktu	15

2.5 Jurnal Refleksi Peserta Didik

No	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
1	Apa hal baru yang saya pelajari hari ini?	
2	Bagian mana yang masih saya rasa sulit?	
3	Apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki pemahaman saya?	

LAMPIRAN 3: ASESMEN SUMATIF

Bobot penilaian sumatif elemen Perawatan Baterai ditetapkan sebagai berikut:

Komponen Penilaian	Bobot	Keterangan
Pengetahuan	40%	Tes tertulis (pilihan ganda dan esai) mengenai konsep, fungsi, dan prosedur perawatan baterai
Keterampilan Praktik	40%	Unjuk kerja langsung dalam melaksanakan prosedur perawatan baterai sesuai SOP
Sikap/Portofolio	20%	Kumpulan hasil kerja (LKPD, laporan, dokumentasi) serta sikap kerja selama proses pembelajaran
Total	100%	

LAMPIRAN 4: JOBSHEET PRAKTIKUM PERAWATAN BATERAI

Komponen	Prosedur / Alat Ukur	Spesifikasi Standar Pabrikan	Hasil / Kondisi
Kondisi Fisik Baterai (Case & Terminal)	Pemeriksaan visual terhadap retak, menggembung (bulging), kebocoran, dan korosi pada terminal	Tidak retak, tidak menggembung, terminal bersih tanpa korosi	…… ……
Tegangan Baterai (Open Circuit Voltage)	Pengukuran menggunakan multimeter DC pada posisi kunci kontak OFF	12,6 V (100%) – 12,4 V (75%) – 12,2 V (50%) – ≤ 12,0 V (perlu pengisian)	…… ……
Berat Jenis Elektrolit (Specific Gravity)	Pengukuran tiap sel menggunakan hydrometer pada suhu ± 20°C	1,260 – 1,280 (terkoreksi suhu)	…… ……
Ketinggian Elektrolit	Pemeriksaan visual terhadap garis upper level dan lower level pada casing baterai	Elektrolit berada di antara garis upper dan lower level	…… ……
Kondisi Terminal dan Kutub	Pemeriksaan kekencangan baut terminal dan kebersihan dari korosi/kerak	Terminal terpasang kencang, bebas korosi	…… ……
Uji Beban (Load Test)	Pengujian menggunakan battery tester/analyzer dengan beban sekitar setengah nilai CCA baterai	Tegangan tidak turun di bawah 9,6 V selama 15 detik pengujian	…… ……
Uji Sistem Pengisian (Charging System)	Pengukuran tegangan output alternator pada putaran idle dan ± 2000 RPM menggunakan multimeter	13,5 – 14,8 V	…… ……

Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan

Kesimpulan Kondisi Baterai	Rekomendasi Tindak Lanjut

LAMPIRAN 5: GLOSARIUM

No	Istilah	Definisi
1	Baterai/Aki	Perangkat elektrokimia yang menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik untuk kebutuhan starting, lighting, dan ignition (SLI) pada kendaraan.
2	Elektrolit	Larutan asam sulfat (H2SO4) encer yang berfungsi sebagai media penghantar reaksi elektrokimia di dalam sel baterai.
3	Berat Jenis (Specific Gravity)	Perbandingan massa jenis elektrolit terhadap massa jenis air murni, digunakan sebagai indikator kondisi muatan (charge) baterai.
4	Sulfasi (Sulfation)	Pembentukan kristal timbal sulfat pada pelat baterai akibat pengosongan berlebihan atau penyimpanan dalam waktu lama tanpa pengisian.
5	Hydrometer	Alat ukur berbentuk tabung dengan pelampung berskala yang digunakan untuk mengukur berat jenis elektrolit baterai.
6	Multimeter	Alat ukur listrik multifungsi yang dapat mengukur tegangan (voltage), arus (current), dan tahanan (resistance).
7	Open Circuit Voltage (OCV)	Tegangan baterai yang diukur dalam kondisi tanpa beban (rangkaian terbuka), digunakan sebagai indikator kondisi muatan baterai.
8	Cold Cranking Ampere (CCA)	Ukuran kemampuan baterai menghasilkan arus starter pada kondisi suhu rendah selama durasi tertentu.
9	Sel (Cell)	Satu unit dasar penghasil tegangan pada baterai, umumnya menghasilkan tegangan sekitar 2,1 Volt per sel.
10	Self Discharge	Fenomena berkurangnya muatan baterai secara alami meskipun tidak digunakan, akibat reaksi kimia internal.

LAMPIRAN 6: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Komponen	Keterangan
Nama Kelompok / Anggota	……
Kelas	XI TKRO ……
Judul Kegiatan	Perawatan dan Pemeriksaan Baterai Kendaraan Ringan
Tujuan Kegiatan	Peserta didik mampu melakukan pemeriksaan kondisi baterai meliputi tegangan, berat jenis elektrolit, kondisi terminal, uji beban, dan sistem pengisian sesuai SOP.
Alat dan Bahan	Multimeter digital, hydrometer, battery tester, terminal cleaner, sarung tangan tahan asam, kacamata pelindung, unit baterai praktik

Langkah Kerja

1. Siapkan alat dan bahan serta gunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai sebelum memulai praktik.
2. Lakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi fisik baterai (retak, menggembung, korosi terminal) dan catat hasilnya.
3. Ukur tegangan baterai (Open Circuit Voltage) menggunakan multimeter dan catat hasil pengukuran.
4. Ukur berat jenis elektrolit tiap sel menggunakan hydrometer dan catat hasil pengukuran pada tabel data.
5. Lakukan uji beban (load test) menggunakan battery tester dan catat hasil pengujian.
6. Lakukan pengukuran tegangan sistem pengisian (charging system) pada kondisi idle dan RPM tinggi.
7. Analisis seluruh data hasil pengukuran dan bandingkan dengan standar spesifikasi pabrikan.
8. Susun kesimpulan kondisi baterai serta rekomendasi tindak lanjut perbaikan.

Tabel Data Hasil Pengamatan

No	Parameter Pemeriksaan	Hasil Pengukuran	Standar Pabrikan	Kesimpulan
1	Tegangan Baterai (V)		12,6 V (penuh)	
2	Berat Jenis Elektrolit Sel 1-6		1,260 – 1,280	
3	Kondisi Terminal		Bersih, kencang	
4	Hasil Load Test		≥ 9,6 V/15 detik	
5	Tegangan Sistem Pengisian (V)		13,5 – 14,8 V	

Pertanyaan Diskusi

1. Berdasarkan hasil pengukuran, apakah baterai yang diperiksa masih layak digunakan? Jelaskan alasannya.
2. Apa rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan terhadap baterai tersebut?

LAMPIRAN 7: DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbudristek.

Toyota Astra Motor. Toyota New Step 1 Training Manual: Electrical Fundamental. Jakarta: PT Toyota Astra Motor Training Center.

Toyota Astra Motor. Toyota New Step 2: Chassis and Electrical Training Manual. Jakarta: PT Toyota Astra Motor Training Center.

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Capaian Pembelajaran Program Keahlian Teknik Otomotif Kurikulum Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Buku Manual Servis Kendaraan (Workshop Manual) pabrikan kendaraan ringan sesuai unit praktik yang tersedia di bengkel sekolah.

Panduan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Bengkel Otomotif, Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.